Implementation und Optimierung eines Fehlerkostenanalysetools im Bereich der Drucksensorfertigung

Projektarbeit T1000

über die Praxisphasen des ersten Studienjahres

im Studiengang Informatik

an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg
Campus Friedrichshafen

von

Antonia-Maria Pawlik

10.10.2022

Bearbeitungszeitraum	KW27-KW39
Matrikelnummer, Kurs	5892071, TIM21
Ausbildungsfirma	Robert Bosch GmbH, Blaichach
Betreuer	Martin Blank
Gutachter	-todo-

Sperrvermerk

Die vorliegende Projektarbeit T1000 mit dem Titel

Implementation und Optimierung eines Fehlerkostenanalysetools im Bereich der Drucksensorfertigung

enthält unternehmensinterne bzw. vertrauliche Informationen der Robert Bosch GmbH, ist deshalb mit einem Sperrvermerk versehen und wird ausschließlich zu Prüfungszwecken am Studiengang Informatik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg Campus-Friedrichshafen vorgelegt.

Der Inhalt dieser Arbeit darf weder als Ganzes noch in Auszügen Personen außerhalb des Prüfungsprozesses und des Evaluationsverfahrens zugänglich gemacht werden, sofern keine anders lautende Genehmigung der Ausbildungsstätte (Robert Bosch GmbH) vorliegt.

Immenstadt, 10.10.2022

Antonia-Maria Pawlik

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Selbstständigkeitserklärung

gemäß Ziffer 1.1.13 der Anlage 1 zu §§ 3, 4 und 5 der Studien- und Prüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge im Studienbereich Technik der Dualen Hochschule Baden-Württemberg vom 29.09.2017.
Ich versichere hiermit, dass ich meine Projektarbeit T1000 mit dem Thema:

Implementation und Optimierung eines Fehlerkostenanalysetools im Bereich der Drucksensorfertigung

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere zudem, dass die eingereichte elektronische Fassung mit der gedruckten Fassung übereinstimmt.

Immenstadt, 10.10.2022

Antonia-Maria Pawlik

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Abstract

Die erste Praxisphase (KW 39-KW 52 2021) bestand vorwiegend aus Grundlehrgängen im IT-Ausbildungszentrum in Feuerbach. Hier wurden kurze, prägnante Lehrgänge im Bereich der Informatik sowie Elektrotechnik erteilt, um den Einstieg an der DHBW zu erleichtern.

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis V

Abbildungsverzeichnis VI

Tabellenverzeichnis VII

Formelgrößenverzeichnis VIII

Formelverzeichnis IX

Listings X

1 Einleitung 1

Literatur A

Anhang B

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Abkürzungsverzeichnis

ABS	Anti-Blockier-System
BhP	Blaichacher Werk
DHBW	Duale Hochschule Baden Württemberg
ESP	Elektronisches Stabilitätsprogramm

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Abbildungsverzeichnis

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Tabellenverzeichnis

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Formelgrößenverzeichnis

a	rad	Bedeutung von a
b	rad	Bedeutung von b
λ	rad	Bedeutung von lambda
ϕ	rad	Bedeutung von phi

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Formelverzeichnis

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Listings

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

1 Einleitung

Das deutsche Industrieunternehmen Robert Bosch GmbH wurde im Jahre 1886 in Stuttgart gegründet [His]. Weltweit wurden im Jahr 2021 rund 403 000 Mitarbeiter beschäftigt, von denen sich 132 000 an deutschen Standorten befinden. Die Bosch-Gruppe hat in ebendiesem Jahr einen Umsatz von 78,7 Milliarden Euro erwirtschaftet, was trotz Pandemie und Halbleiterkrise eine Umsatzsteigerung von 7 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr darstellt [Bos]. Das Unternehmen gliedert sich in die vier Unternehmensbereich Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Technology, wobei der seit 1960 existierende Standort Blaichach-Immenstadt den Bereich Mobility Solutions repräsentiert. Hier produziert der Automobilzulieferer in erster Linie Sensorik sowie Fahrerassistenzsysteme (Anti-Blockier-System (ABS) und Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)) entwickelt und produziert. Der Standort ist das sogenannte Leitwerk für die ABS- und ESP-Produktion, was bedeutet, dass die weltweite Fertigung an derzeit elf Standorten durch das Blaichacher Werk (BhP) gesteuert wird.
Außerdem verfügt das Werk über die Produktion von Komponenten für Benzineinspritztechnik sowie die Entwicklung von Optoelektronik für autonomes Fahren.
Das duale Studium in Kooperation mit der Duale Hochschule Baden Württemberg (DHBW) beinhaltet die Integration von Praxisphasen im Betrieb im Wechsel mit Theoriephasen an der Hochschule.
Dieser Projektbericht behandelt die Praxisphasen des ersten Studienjahres, welche jeweils drei Monate andauern.

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Literatur

[Bos] In: (besucht am 21.07.2022). URL: https://www.bosch.de/unser-unternehmen/bosch-gruppe-weltweit/.

[His] In: (besucht am 21.07.2022). URL: https://www.bosch.de/unser-unternehmen/unsere-geschichte/.

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.

Anhang

PEA4-Fe – betriebliche Ausbildung technische Studiengänge der DHBW © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht bei uns.